

PROBLEMA 1

Un camión de entregas viaja de una ciudad A a otra ciudad B. El camión puede presentar entre 0 y 3 inconvenientes (averías o accidentes) en sus recorridos de ida y regreso. Sea X el número de inconvenientes en el viaje de ida y Y el número de inconvenientes en el viaje de regreso. La distribución conjunta de X y Y está dada por la siguiente tabla:

$f(x, y)$	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$
$x = 0$	0.01	0.02	0.07	0.01
$x = 1$	0.03	0.06	0.10	0.06
$x = 2$	0.05	0.12	0.15	0.08
$x = 3$	0.02	0.09	0.08	0.05

1. Cuál es la probabilidad de que un camión pueda hacer el recorrido completo sin inconvenientes?
2. Cuál es la probabilidad de que un camión tenga un inconveniente en el viaje de ida?
3. Cuál es la probabilidad de que un camión encuentre dos inconvenientes en el viaje de regreso?
4. Cuál es la probabilidad de que presente menos de cuatro inconvenientes en todo el recorrido (ida y regreso)?
5. En cien viajes con tres inconvenientes en el recorrido de regreso, cuántos se espera que presenten dos inconvenientes en el viaje de ida?
6. Determinar las funciones de probabilidad marginales de X y Y .
7. Determinar la función de probabilidad condicional $P(Y | X = 0)$.
8. Cuántos inconvenientes se esperan en un viaje completo?
9. Construir los gráficos de la función de probabilidad conjunta, de las marginales y de la condicional.
10. Se pueden considerar independientes las variables X y Y ?

PROBLEMA 2

Sea X la cantidad de encogimiento (%) de una fibra

cuando se calienta a 120°C , y Y el encogimiento adicional cuando se calienta a 140°C . La función de densidad conjunta de X y Y está dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy^2, & 3 \leq x \leq 4, \quad 0.5 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Determinar el valor de k para que $f(x, y)$ sea una función de densidad válida.
2. Qué porcentaje de las fibras tienen un encogimiento menor al 3.2% a 120°C y un encogimiento adicional mayor al 0.8% a 140°C ?
3. Si 500 fibras presentaron un encogimiento adicional menor al 0.8% a 140°C , cuántas de ellas tuvieron un encogimiento menor al 3.8% a 120°C ?
4. Son independientes las variables X y Y ?

PROBLEMA 3

Una empresa produce mezclas de café con tres variedades: Colombia, Bourbon y Caturra. Sea X la proporción del peso correspondiente a la variedad Colombia y Y la proporción del peso correspondiente a la variedad Bourbon en un paquete de café. La función de densidad conjunta de X y Y está dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} 24xy, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad x + y \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Qué porcentaje de los paquetes contiene más de la mitad de su peso en café tipo Colombia?
2. Si se distribuyeron 200 paquetes con menos de la mitad de su peso en Bourbon, cuántos de ellos contienen más de $3/4$ de su peso en Colombia?
3. Si 300 paquetes contienen la mitad de su peso en Colombia, cuántos de ellos contienen menos de la mitad de su peso en Bourbon?
4. Cuál es la probabilidad de que el café Bourbon represente más de la mitad de la mezcla?
5. Determinar las funciones marginales de X y Y .
6. Graficar las funciones marginales $g(x)$ y $h(y)$.